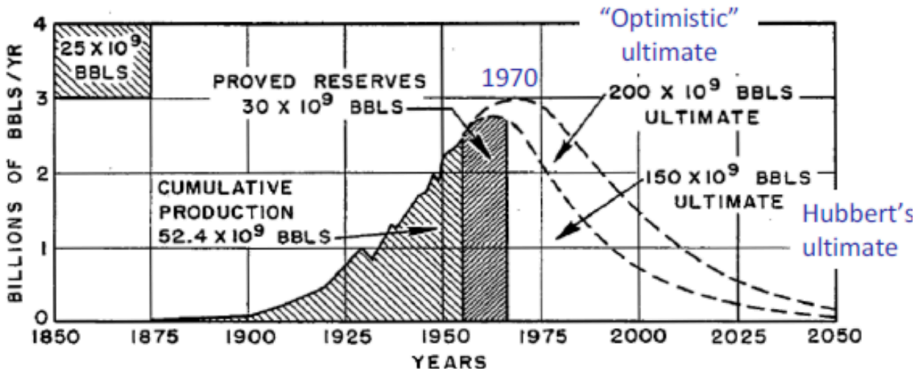
Oceanografía Geológica Aplicada - TEMA 3. Cálculo y estimación de recursos y reservas.

Hubbert -> geofísico que creó un modelo para la vida media de una reserva.
Representa la cantidad localizada de recurso, que depende de $Q_P + Q_T$
La derivada de esta ecuación con respecto al tiempo permite definir el ritmo de variación de las reservas.

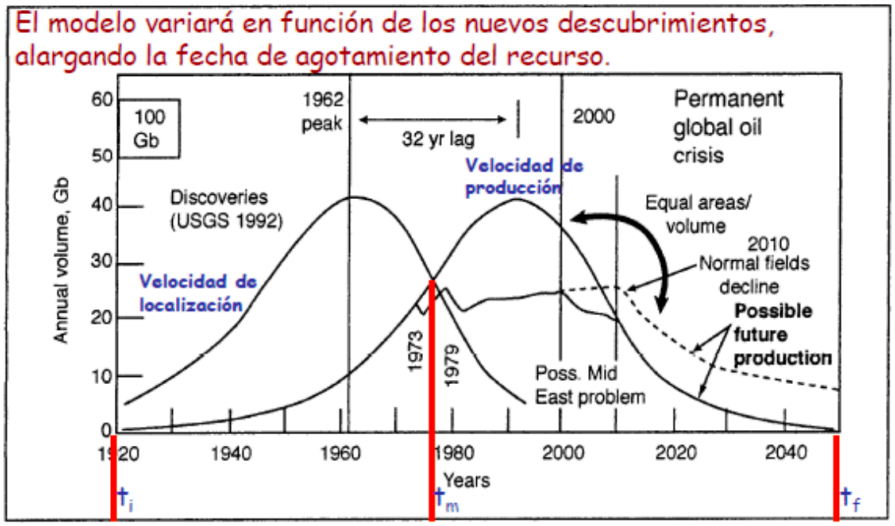
En la primera parte (izq) el área bajo la curva (rayada) pertenece a la producción acumulatda (siempre se refiere a la pasada, ya gastada). Lo siguiente en la parte central es la reserva provada (sabemos que existe y que podemos explotar). La parte derecha tiene dos zonas punteadas -> son 2 estimaciones que parten del modelo de Hubbert. La primera linea (más baja) la realizó Hubbert desde su modelo con una perspectiva más conservadora (no le veía futuro) -> el petróleo había empezado a encontrarse en la decada iniciales del 800 y cuando había llegado a un pico a partir del cual nos costaría más sacar cada barríl con respecto a cuanto nos había costado hasta entonces. Con este mismo modelo produjo la segunda curva (más optimista) que sería la curva de arriba.
Esto es importante de por que cada vez necesitamos menos dedicar la busqueda en las tierras emergidas y más en las sumergidas. Los nuevos descubrimientos empiezan a salir cuando otros países empiezan a contar con todos sus yacimientos (no solo EEUU).

En 1920 se puede considerar el comienzo de la explotación de los descubrimientos.
El desfase en la gráfica se debe a un gap entre el momento en que se descubre el yacimiento y se empieza a explotar (funcionamiento de la plataforma).

Despejando de la ecuación el tiempo final (t_f) se tiene el tiempo en el que se produce el agotamiento de los recursos.



- **BBLS = barriles**
- **PRODUCCIÓN ACUMULADA = producción pasada**
- **FINAL = producción acumulada + producción futura**
- **Gb/a: Miles de millones de barriles por año**

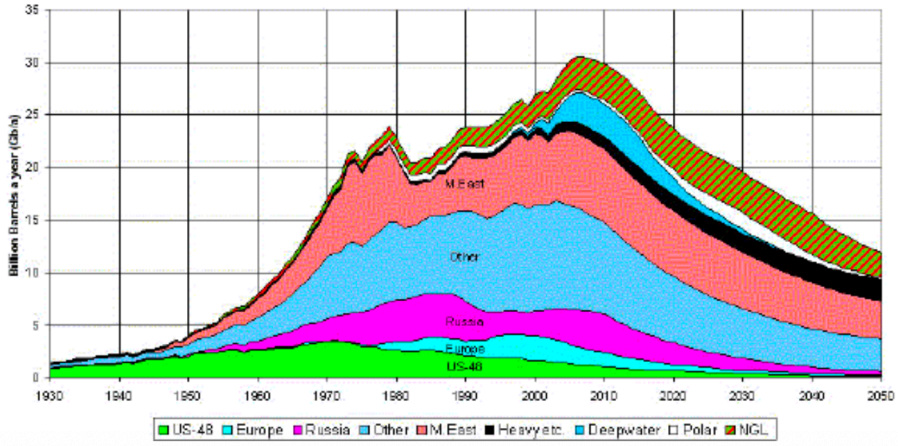


$$ti - tm = tm - tf$$

En la gráfica se puede apreciar que nos alejamos del modelo de Hubber (estimación del tiempo de agotamiento con mucha más proyección hacia el futuro). Resulta que hemos llegado al pico, pero hemos retrasado el agotamiento del recurso (proyecciones hasta 2100 o más...).

Hay una polémica entre los defensores del peak oil contra las empresas petroleras. Al final se agotará, pero mientras siga existiendo se retrasará dicho agotamiento y se aprovechará.

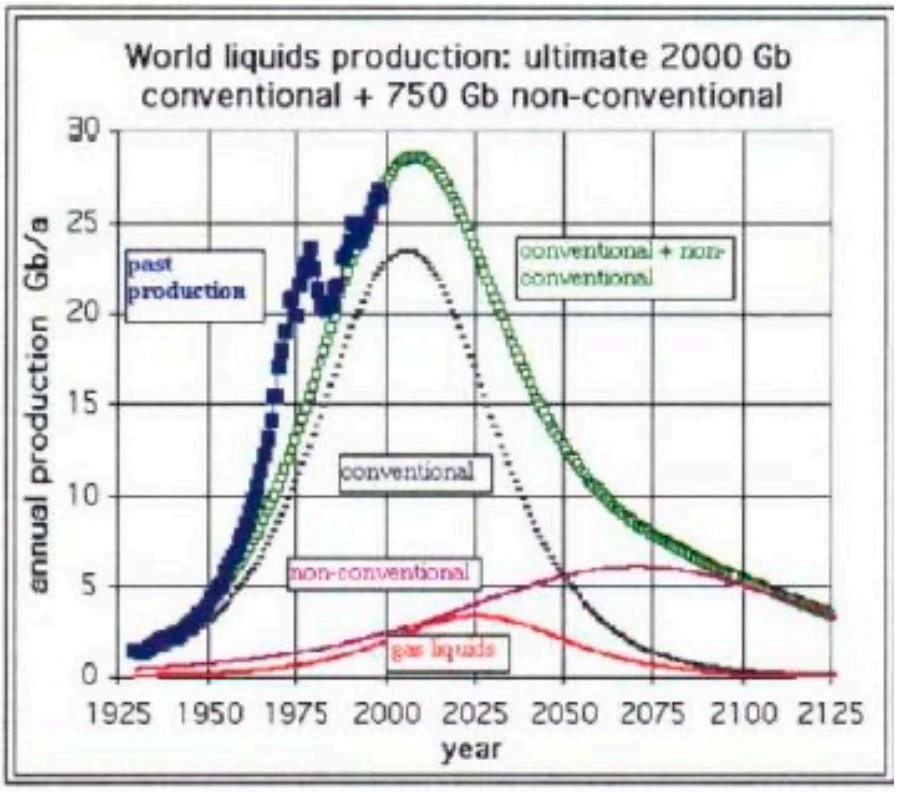
Aplicación modelo de Hubbert



Polémica polarizada. Defensores del peak oil Vs. empresas petroleras

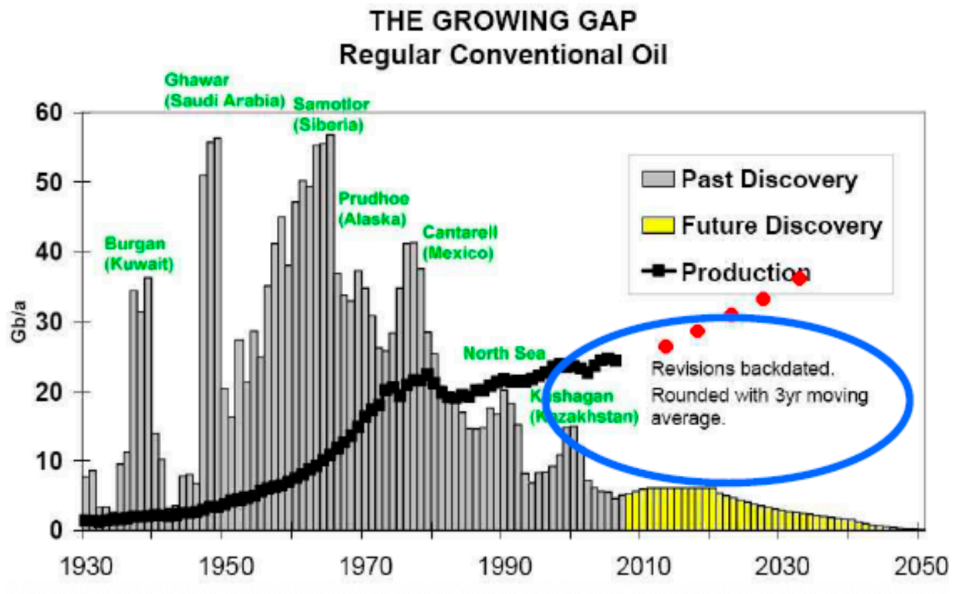
Gráfica:

La curva negra nos dice los aportes convencionales.
Al incluir los no convencionales, la curva tiene proyecciones más hacia el futuro.



3 grandes yacimientos de petróleo que explotamos. La línea negra (curva) es la de la producción (gasto). Dentro del círculo azul hay unos puntos rojos que inidica como la producción va cada vez

más creciendo.



Hubbert afirmaba que el carbón hubiera llegado a su fin en el año 2060, sin embargo, otros estudios afirman hasta el 2025.
Raro que haya petróleo pero no gas natural -> raro que haya un yacimiento con uno sin el otro, pero en el medio marino si se tienen mucha cantidad de gas natural que no está asociada al petróleo.

Minerales no energéticos -> El pico de Hubbert: Considerando las reservas base

- Fe: 2068
- Al: 2057
- Cu: 2024

EROEI (Energía ganada por unidad de energía invertida)

La problemática está asociada a la perspectivas de futuro -> Futuro de la Agricultura: Para producir 1 cal de alimento
El factor limitante es el combustible (no el suelo) -> para llevar a cabo la producción de alimento. Aunque intentemos parar el consumo, no llegamos y ni siquiera con las energía renovables.

¿Serían una alternativa las renovables?

A día de hoy, no. Cada año usamos cerca de 1 milla cúbica de petróleo.
Equivalente a:

- 30000 molinos de viento funcionando durante 50 años.
- más de 90 millones paneles solares funcionando 50 años.
- 52 centrales nucleares, funcionando cada una 50 años.

- 100 centrales térmicas funcionando 50 años cada una.
- 4 presas funcionando más de 50 años.

Evaluación de los recursos

1. El riesgo conlleva la amenaza de pérdida. El peso de tomar decisiones que pueden ser arriesgadas puede ser, de alguna manera calculado, en función de cuatro variables:

- Valor del producto en el mercado financiero (en la actualidad y como proyección futura del mercado);
- Cálculo de la probabilidad de encontrar reservas económicamente rentables -> importante porque muchas veces al descubrir un yacimiento se tiene que tener en cuenta el ancho (profundidad) y el largo -> tengo una ley suficiente para que me salga rentable (ley = concentración que tenemos en cada tonelada, para que al separarlo de los descartes, quede una parte suficiente de producto de interés);
- Cálculo de ganancias potenciales;
- Cálculo de pérdidas potenciales;

Importancia en la práctica de estas 4 variables en la práctica.

2. Cada decisión que se toma en la fase de exploración implica tanto cálculos de poder asumir riesgos como de incertidumbre (posibilidad de encontrar resultados favorables).

Riesgos -> cantidad de dinero que estoy dispueso a perder.
Incertidumbre => desconocimiento. Cuanto menos sé de un yacimiento, mayor será la incertidumbre y mayor el riesgo asociado.

3. Magnitud de la incertidumbre geotécnica.

- Elevadísima subjetividad -> que recae sobre el geólogo/oceanógrafo aplicado. Resulta que se no se sabe discernir lo que es una bolsa de gas o un mineral -> confusión y mala información de cara al proyecto (estoy perdiendo minerales).
  Otro ej. al quedarme con solo un estudio sismico, puedo llegar a saber que tengo un yacimiento, pero sin geotermia no puedo conocer ni el rendimiento ni alcanzar mayores profundidades.
  También puede que una falla esté atravesando el yacimiento -> subestimación o sobrestimación del yacimiento (en este último caso se perdería mucho dinero).
- La tecnología reduce el rango de incertidumbre, pero no la elimina.
- Precisión en el nivel de exactitud en el cálculo del rango de incertidumbre, que puede conllevar importantes consecuencias económicas.

El análisis del riesgo conlleva un sofisticado tratamiento relacionado con los siguientes parámetros:

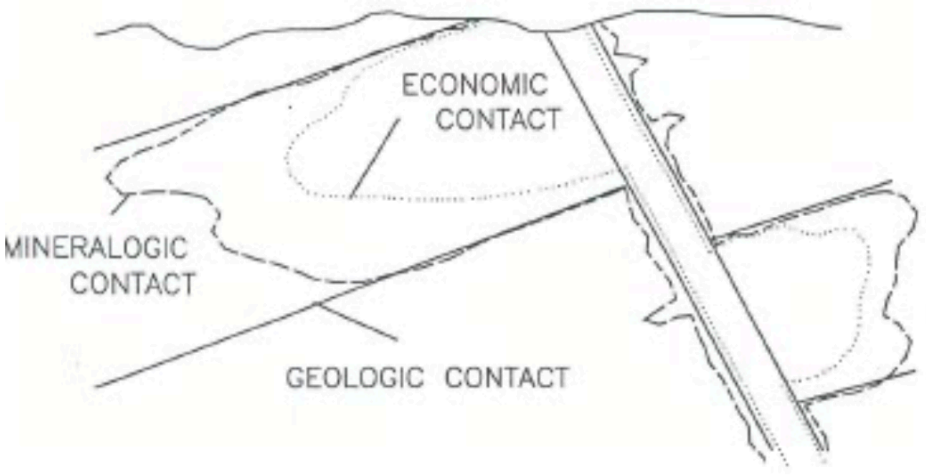
- Análisis geotécnicos (química, resistencia, porosidad etc del terreno mediante sondeos).
- Cálculo del rango de incertidumbre y de las estimaciones de ocurrencia (mediante intervalos de probabilidad y rangos).
- Cálculo del grado de riesgo
- Factores económicos

El análisis del riesgo se expresa matemáticamente mediante distribuciones estadísticas que devuelven un intervalo (con máx y min), al no ser capaces de establecer dicho rango, la incertidumbre aumenta mucho y los procesos no se suelen financiar.

Los principales métodos a través de los cuales los recursos minerales pueden ser categorizados se dividen en 2 grupos (utilizandose los dos):

1. **Métodos tradicionales de categorización**

1.1 **Continuidad geológica** -> Para realizar un cálculo de reservas es necesario comprender la génesis del yacimiento y valorar la continuidad geológica del volumen mineralizado. El contacto geológico es la litología que limita el yacimiento (por superposición de capas distintas - estratificación - o por fallas que lo limite). Es el que nos limita la distribución física de nuestro yacimiento. El contacto mineralógico es hasta donde se extiende dicho mineral (profundidad y horizontalidad - concepto de voumen) es muy importante para calcular la ley que tenemos. El contacto económico es donde tenemos la mayor concentración de la ley del material. Nos asegura la viabilidad económica. En la imagen -> al quedarme solamente con la parte e yacimiento al lado izquierdo de la falla, estoy subestimando dicho yacimiento.



1.2 **Densidad de la red de exploración** -> importantísimo a la hora de extraer minerales. Se considera un determinado espaciamiento de la red de exploración para las distintas categorías de yacimientos.
La distribución de oro es mucho más heterogénea y diversificada -> la red debe ser mucho más

pequeña comparada con la del carbón (más homogéneo). Aspecto muy específico (ej los placeres se almacenan en los taludes continentales, por tanto dicha red sería mucha más larga y menos ancho).

1.3 **Interpolación contra extrapolación** -> con la extrapolación no podemos asegurar que se encuentren minerales, mientras con la extrapolación sí. Interpolación = inter área.

1.4 **Consideraciones tecnológicas** -> También nos tenemos que fijar que no haya elementos contaminados (elementos perjudiciales) (ej en el caso del Cu hay muchos contaminado por arsénico o mercurio). Al tener mucha concentración del contaminante implica o menos la viabilidad del proyecto. No buena recuperación (que no sean rocas refractarias o con tamaño de grano demasiado pequeños). Extracción extremadamente cara -> otro aspecto a tener en cuenta.

1.5 **Calidad de los datos** -> importancia del volumen de muestra (debe ser suficiente para maximizar mis resultados). Método de perforación -> importancia de la idoneidad.

Dentro de la metodología clásica:

Una estimación de reservas consiste en definir un volumen, al cual se le aplica una ley y una densidad (peso especifico):

$$T = A * P * PE$$

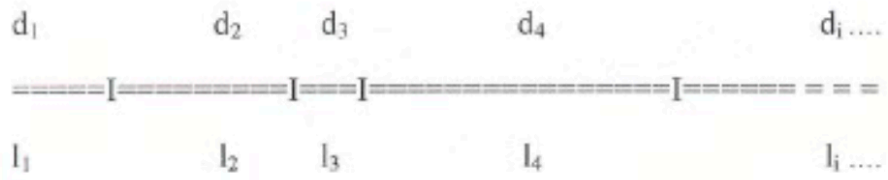
Donde:

- T: es el tonelaje del sector del deposito bajo evaluación.
- A: el área; visualización 2D del sector del deposito bajo evaluación; normalmente una sección vertical en cuerpos mineralizados irregulares.
- P: la potencia; distancia horizontal aplicada a dicha sección.
- PE: el peso especifico de la roca mineralizada.

Otros factores a considerar:

- Tipo de mena (mineralogía).
- Estimación del grado de recuperación metalúrgica.
- Contenido en humedad.
- Competencia de la roca – RQD.

En el caso de la determinación de la ley media de un sondeo tendremos:



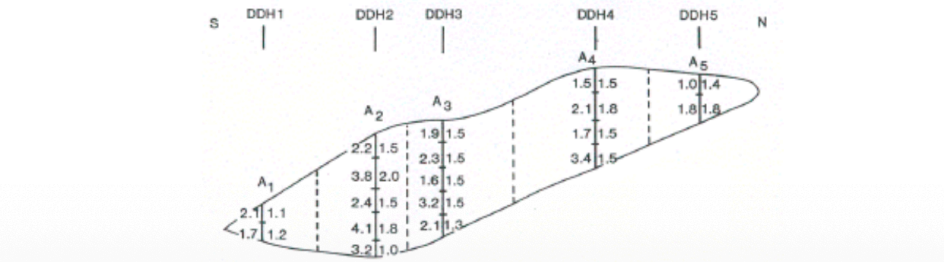
Ley media = Σ l i x di / Σ di

La media se hace con un sumatorio de las leyes por cada tramo y dividido entre el sumatorio de todo el conjunto.
Esto tiene que ver con un único sondeo (un único pozo). Para evaluar una sección completa (sección horizontal de un yacimiento) -> se necesitan más sondeos.

Para sacar la ley media:

Ley media = Σ l DDHi x Ai / Σ Ai

Esta metodología es particularmente útil en la estimación del tonelaje de cuerpos mineralizados irregulares.



Con esto se obtiene solamente la extensión horizontal. Para obtener el volumen se integra el área. Matemáticamente la estimación de recursos es la integración numérica de una función contenido (expresada en unidades de masa por unidad de volumen) dentro del yacimiento de volumen V. Se hace una división de tramos del área y se suman.

2. **Métodos geoestadísticos**

Se recomienda la utilización del variograma (una función matemática que nos permite estudiar las diferencias entre muestras y la direccionalidad
(anisotropía = como se sitúan las muestras) de los valores (krigging = método de interpolación)).
Se recomienda la utilización del código propuesto por la ONU (UN-ECE,1996).

La anisotropía siempre se considera desde la perspectiva desde la que se está midiendo (importancia de la referencia).

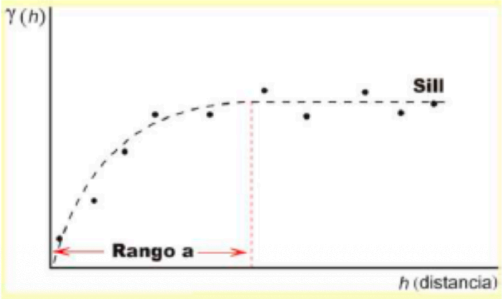
Podemos definir el variograma como la media de los cuadrados de las diferencias entre pares de muestras separados por una distancia h:

$$\gamma(h) = 1/2n \Sigma [Z(xi) - Z(xi + h)]2$$

Donde:
h = distancia entre los pares.

n = número de pares.

Z(xi) = la localización y valor de la muestra.



Al subir la curva = variables dependientes entre ellas.
Cuando la curva se asintotiza => las muestras empiezan a ser independientes. Esto importa puesto que al asintotizarse la curva es donde llega mi malla -> importante donde dejan de ser dependientes, hasta que lo sean esto me asegura (con un margen de error) que seguiré encontrando muestras -> importancia para establecer el rango.

Eje Y -> grado de variabilidad que tienen.